

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN  
UNIVERSITARIA  
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA  
"ELÍAS CALIXTO POMPA" (IUTECP)  
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**

**DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y  
REPORTE DE MOVIMIENTOS DOCUMENTALES EN LA PRESIDENCIA  
DE LA EMPRESA MIXTA PETROLERA VENANGOCUPET, S.A.**

**Autor: Juliano Cardona  
C.I.: 32.281.199**

**Tutor Industrial: Ing. Yasmin Sabaneta  
C.I.: 14.187.924**

**Tutor Académico: Lic. Carlos Mendoza**

El Tigre, julio de 2026

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN  
UNIVERSITARIA  
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA  
"ELÍAS CALIXTO POMPA" (IUTECP)  
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**

**DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y  
REPORTE DE MOVIMIENTOS DOCUMENTALES EN LA PRESIDENCIA  
DE LA EMPRESA MIXTA PETROLERA VENANGOCUPET, S.A.**

**Autor: Juliano Cardona  
C.I.: 32.281.199**

**Tutor Industrial: Ing. Yasmin Sabaneta  
C.I.: 14.187.924**

**Tutor Académico: Lic. Carlos Mendoza**

El Tigre, julio de 2026

## **DEDICATORIA**

A mi familia, por su apoyo incondicional en cada paso de mi formación académica y personal.

## **AGRADECIMIENTOS**

A la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., por abrir las puertas de su organización y brindar la oportunidad de desarrollar este proyecto técnico de la mano de excelentes profesionales.

## RESUMEN

El presente informe describe el diseño de un sistema automatizado para el control, trazabilidad y reporte de movimientos documentales en la Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. La investigación se enmarca en la modalidad de proyecto factible apoyado en un diagnóstico de campo. Durante el estudio se identificaron demoras operativas derivadas de la transcripción manual en hojas de cálculo y deficiencias en la generación de reportes inmediatos ante altos volúmenes de concurrencia. La solución tecnológica abarca el modelado lógico de datos en SQLite y la construcción de una aplicación de escritorio mediante código HTML empaquetado con el framework Wails, optimizando el registro, búsqueda y auditoría del flujo documental para fortalecer la toma de decisiones gerenciales.

**Palabras claves:** sistema, trazabilidad, automatización, Wails, proyecto factible, pasantías.

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                            | pp.      |
|------------------------------------------------------------|----------|
| DEDICATORIA.....                                           | iii      |
| AGRADECIMIENTOS.....                                       | iv       |
| RESUMEN.....                                               | v        |
| LISTA DE CUADROS.....                                      | vii      |
| LISTA DE GRÁFICOS.....                                     | viii     |
| LISTA DE ANEXOS.....                                       | ix       |
| INTRODUCCIÓN.....                                          | 1        |
| <b>CAPÍTULOS</b>                                           |          |
| <b>I REALIDAD ORGANIZACIONAL.....</b>                      | <b>2</b> |
| Identificación de la empresa.....                          | 2        |
| Reseña histórica.....                                      | 2        |
| Misión.....                                                | 2        |
| Visión.....                                                | 3        |
| Valores.....                                               | 3        |
| Objetivos Organizacionales.....                            | 3        |
| Ubicación geográfica.....                                  | 3        |
| Población de los trabajadores de la empresa.....           | 3        |
| Estructura organizacional de la empresa (organigrama)..... | 4        |
| <b>II DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....</b>                     | <b>5</b> |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Identificación de la situación problemática.....      | 5         |
| Objetivo General.....                                 | 5         |
| Objetivos Específicos.....                            | 5         |
| Planificación integral de objetivos.....              | 5         |
| Cronograma de actividades.....                        | 6         |
| <b>III MARCO TEÓRICO.....</b>                         | <b>7</b>  |
| Bases teóricas referenciales.....                     | 7         |
| <b>IV ACTIVIDADES REALIZADAS.....</b>                 | <b>8</b>  |
| Descripción de actividades ejecutadas por semana..... | 8         |
| <b>V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>          | <b>10</b> |
| Conclusiones.....                                     | 10        |
| Recomendaciones.....                                  | 10        |
| <b>REFERENCIAS.....</b>                               | <b>11</b> |
| <b>ANEXOS.....</b>                                    | <b>12</b> |

## LISTA DE CUADROS

| CUADRO | pp.                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 1      | Planificación integral de objetivos específicos.....5 |
| 2      | Cronograma de actividades del proyecto factible.....6 |



## LISTA DE GRÁFICOS

| GRÁFICO                                                                   | pp. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 Organigrama estructural y niveles jerárquicos de Venangocupet, S.A..... | 3   |
| 2 Organigrama del Departamento de Presidencia.....                        | 4   |

## **LISTA DE ANEXOS**

| <b>ANEXOS</b>                                                | <b>pp.</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| A      Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos.....    | 13         |
| B      Capturas de la Interfaz del Sistema (Wails/HTML)..... | 14         |
| C      Memoria Fotográfica del Área de Presidencia.....      | 15         |

## **INTRODUCCIÓN**

La presente pasantía, desarrollada como requisito para optar al título de Técnico Superior Universitario en Informática, tiene como propósito proponer un sistema automatizado para el control de movimientos documentales en la Presidencia de Venangocupet, S.A. Este desarrollo busca sustituir el registro manual por una herramienta tecnológica de escritorio ágil y moderna, que garantice la trazabilidad de los expedientes, optimizando los tiempos de respuesta y dotando al departamento de un control exacto sobre la entrada y salida de oficios en alta dirección.

## **CAPÍTULO I**

### **REALIDAD ORGANIZACIONAL**

#### **IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA**

La práctica profesional se desarrolla en la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., entidad filial de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). Su actividad principal se centra en la exploración y producción primaria de hidrocarburos, operando bajo los lineamientos estratégicos de la División Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco.

##### ***1.1.1 Razón social***

Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

##### ***1.1.2 Reseña histórica***

Venangocupet, S.A. fue constituida formalmente el 26 de noviembre de 2012, como parte de la estrategia de alianzas para el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Inicialmente, su estructura accionaria estaba compuesta por un 60% correspondiente a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a través de la CVP, y un 40% distribuido entre socios internacionales.

El 26 de octubre de 2023, se registró un hito corporativo cuando los socios internacionales cedieron sus participaciones accionarias, consolidando el 100% del capital bajo el control de la filial de la CVP. Desde entonces, la empresa enfoca sus esfuerzos en la optimización operativa y la modernización tecnológica en el estado Anzoátegui.

### **1.1.3 Misión**

*Realizar actividades primarias de hidrocarburos aplicando estrategias y tecnologías de calidad, con personal competente, motivado y con plena conciencia de seguridad ambiental hacia las personas, los bienes y el entorno. Su propósito es producir el máximo beneficio posible para la nación, en concordancia con el Plan Estratégico Socialista (P.E.S) de PDVSA.*

### **1.1.4 Visión**

*Constituirse como una empresa de referencia por excelencia en el negocio de hidrocarburos, caracterizada por ser productiva, innovadora y oportuna. Aspirar a impulsar el desarrollo sustentable manteniéndose a la vanguardia tecnológica para minimizar costos operativos y maximizar la recuperación de reservas.*

### **1.1.5 Valores**

Los valores que orientan las actividades de la organización destacan:

1. **Responsabilidad:** Compromiso inquebrantable con la seguridad operativa y el bienestar del personal.
2. **Excelencia:** Aplicación sistemática de altos estándares de calidad y rigor técnico en cada proceso.
3. **Innovación:** Fomento del uso de tecnologías de punta para optimizar la gestión integral de la empresa.
4. **Sentido Social:** Contribución activa al desarrollo productivo y la sostenibilidad como pilares operativos.

### **1.1.6 Objetivos Organizacionales**

Entre sus objetivos organizacionales se encuentran:

1. Maximizar la recuperación eficiente y segura de las reservas de hidrocarburos asignadas.
2. Minimizar los costos operativos mediante la optimización de recursos tecnológicos y logísticos.
3. Garantizar la trazabilidad y el reporte oportuno de la información administrativa de la empresa.

#### ***1.1.7 Ubicación geográfica***

La Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. se encuentra ubicada en el sur del estado Anzoátegui, operando geográficamente en los bloques asignados dentro de la División Ayacucho, Faja Petrolífera del Orinoco.

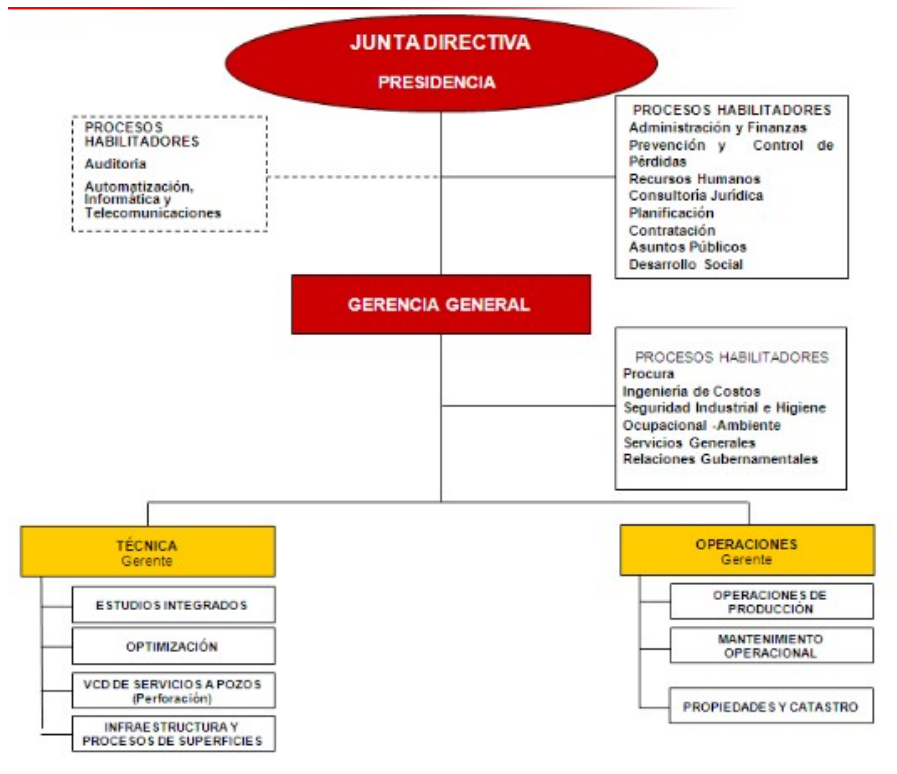
#### ***1.1.8 Población de los trabajadores de la empresa***

La estructura del talento humano de la organización refleja un equipo multidisciplinario especializado en la gestión administrativa y operativa. La población total del personal directo asciende a 107 trabajadores.

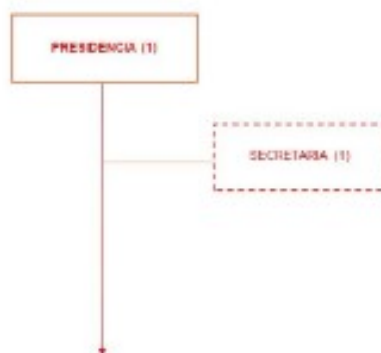
El Departamento de Presidencia, donde se desarrolló la investigación técnica, actúa como el nodo principal de recepción, revisión y canalización de correspondencia ejecutiva. Su operatividad exige un alto nivel de eficiencia en el control de flujos documentales concurrentes.

#### ***1.1.9 Estructura Organizativa***

La arquitectura organizativa de Venangocupet, S.A. se fundamenta en un modelo jerárquico-funcional. La empresa está encabezada por la Junta Directiva y la Presidencia. A continuación, se presenta el organigrama general destacando el Área de Presidencia, contexto en el cual se aplicó el desarrollo tecnológico.



*Gráfico 1. Organigrama estructural y niveles jerárquicos de Venangocupet, S.A.*



*Gráfico 2. Organigrama del Departamento de Presidencia.*



## **CAPÍTULO II**

### **DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

#### **Identificación de la Situación Problemática**

El proceso administrativo en el Departamento de Presidencia funciona estrictamente como un nodo de tránsito y validación. El flujo procedimental consiste en recibir expedientes externos, someterlos a revisión ortográfica y de formato, y registrarlos para su entrega al Presidente de la empresa. Una vez firmados, se registra su salida y se despachan de forma inmediata hacia su departamento de destino, sin retener documentos propios de forma permanente.

Actualmente, el control de este ciclo se ejecuta mediante hojas de cálculo convencionales. El flujo de expedientes es azaroso, alternando entre volúmenes mínimos y escenarios de ingresos masivos concurrentes. En dichos picos de alta demanda, el registro basado en el copiado y pegado manual de datos repetitivos ralentiza severamente el procesamiento y propicia errores humanos, tales como la duplicación de datos o la omisión de movimientos críticos.

Adicionalmente, este mecanismo dificulta la generación de reportes inmediatos. Cuando la alta dirección solicita conocer el resumen de documentos firmados en el mes o el estatus de los expedientes pendientes por firma, el personal debe filtrar, interpretar y redactar la información manualmente. Esto retrasa la respuesta operativa del departamento y evidencia la necesidad inminente de un salto tecnológico hacia la automatización.

#### **Objetivo General**

Proponer el desarrollo de un sistema automatizado para el control, trazabilidad y reporte de movimientos documentales en la Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., bajo la modalidad de proyecto factible.

### **Objetivos Específicos**

1. Diagnosticar la situación actual del flujo procedimental de recepción, firma y derivación de expedientes en el área de Presidencia.
2. Determinar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para la base de datos de trazabilidad documental.
3. Diseñar la arquitectura lógica del sistema relacional y la interfaz gráfica de usuario para el entorno de escritorio.
4. Desarrollar un prototipo funcional del sistema empleando bases de datos y tecnologías de empaquetado para su validación operativa.

### **Planificación integral de objetivos**

La planificación establece la relación entre cada objetivo y las actividades técnicas a ejecutar para el desarrollo del proyecto factible:

**Cuadro 1.** *Planificación integral de objetivos específicos.*

| Objetivo Específico                                                         | Actividades                                                                                      | Recursos                                              | Indicadores de Logro                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Diagnosticar el flujo procedimental actual de los movimientos documentales. | Observación directa del ciclo de los expedientes y evaluación de fallas en las hojas de cálculo. | Cuaderno de notas, registros de Excel, mapeo in situ. | Diagnóstico técnico y detección de cuellos de botella. |
| Determinar los                                                              | Levantamiento de metadatos                                                                       | Reuniones de                                          | Diccionario de datos                                   |

|                                                                    |                                                                                                      |                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| requerimientos técnicos y funcionales del sistema.                 | requeridos (fechas, remitente, estatus) y reglas de validación.                                      | planificación y formatos de requerimientos.        | e informe de especificaciones.                         |
| Diseñar la arquitectura lógica y la interfaz gráfica de usuario.   | Modelado del diagrama Entidad-Relación y diseño de los módulos visuales en código HTML.              | Herramientas de modelado, editores de código web.  | Modelo relacional normalizado y maquetado de interfaz. |
| Desarrollar un prototipo funcional del sistema para su validación. | Implementación en SQLite, integración de la interfaz con Wails y ejecución de pruebas de escritorio. | Framework Wails, motor SQLite, equipo informático. | Aplicación de escritorio operativa y probada.          |

### Cronograma de actividades

El cronograma estructura temporalmente las fases de diseño y desarrollo del sistema automatizado, distribuidas a lo largo de las ocho (8) semanas de duración de la pasantía:

**Cuadro 2.** *Cronograma de actividades del proyecto factible.*

| Actividades Administrativas                                   | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Diagnóstico del flujo documental y debilidades del Excel.     | ✓   |     |     |     |     |     |     |     |
| Diseño del modelo relacional y diccionario de datos.          |     | ✓   |     |     |     |     |     |     |
| Despliegue de la DB en SQLite y maquetado lógico.             |     |     | ✓   |     |     |     |     |     |
| Programación de interfaces gráficas mediante código HTML.     |     |     |     | ✓   |     |     |     |     |
| Empaquetado de la aplicación de escritorio usando Wails.      |     |     |     |     | ✓   |     |     |     |
| Integración con la base de datos y desarrollo de consultas.   |     |     |     |     |     | ✓   |     |     |
| Pruebas funcionales de trazabilidad y generación de reportes. |     |     |     |     |     |     | ✓   |     |
| Consolidación técnica y redacción del informe final.          |     |     |     |     |     |     |     | ✓   |

## **CAPÍTULO III**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **Bases Teóricas Referenciales**

Bases teóricas referenciales.

## **CAPÍTULO IV**

### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

#### **Descripción de Actividades Ejecutadas por Semana**

Durante las ocho (8) semanas de práctica profesional, se ejecutaron fases sucesivas de análisis, diseño y desarrollo de software:

1. Semana 1: Diagnóstico técnico del flujo documental en el área de Presidencia y evaluación de las limitaciones operativas presentes en el registro con hojas de cálculo.

2. Semana 2: Diseño del modelo relacional de la base de datos, aplicación de reglas de normalización y elaboración del diccionario de datos definitivo.

3. Semana 3: Despliegue de la arquitectura de la base de datos relacional en el motor SQLite y evaluación preliminar de herramientas de diseño de formularios.

4. Semana 4: Diseño y estructuración de la interfaz gráfica de usuario utilizando etiquetas y estilos basados en código HTML.

5. Semana 5: Migración y empaquetado del entorno visual web hacia una aplicación de escritorio autónoma utilizando el framework moderno Wails.

6. Semana 6: Integración del sistema gráfico (Wails/HTML) con la base de datos local SQLite y programación de las consultas lógicas de entrada y salida.

7. Semana 7: Ejecución de pruebas de validación funcional, depuración de errores del código y verificación de los módulos automáticos de reportes gerenciales.

8. Semana 8: Elaboración de los manuales técnicos, estructuración final del código fuente y consolidación del informe académico de pasantías.

## **CAPÍTULO V**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **Conclusiones**

1. Se evidenció que la dependencia de procesos manuales sobre hojas de cálculo ralentiza el despacho de expedientes ejecutivos y propicia la inconsistencia de los registros ante flujos concurrentes.

2. El diseño lógico y físico de la base de datos relacional (SQLite) asegura la integridad y centralización de la información, resolviendo la duplicación de datos.

3. El uso de tecnologías web empaquetadas (Wails) para construir la interfaz de escritorio demostró ser una solución factible, ligera y altamente adaptada a la generación rápida de reportes gerenciales en Presidencia.

#### **Recomendaciones**

1. Ejecutar la transición progresiva del control de expedientes desde los libros de Excel hacia el nuevo entorno de software desarrollado.

2. Capacitar al personal administrativo responsable del nodo de Presidencia en el uso de las nuevas interfaces de búsqueda y actualización de estatus.

3. Establecer rutinas automáticas de respaldo para la base de datos (archivo .sqlite) a fin de garantizar la perennidad de la bitácora documental.

## REFERENCIAS

- Arias, F. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6ta ed.). Episteme, Venezuela.
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.
- Cruz Mundet, J. R. (2011). Administración de documentos y archivos: Textos fundamentales. Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, España.
- Date, C. J. (2001). Introducción a los sistemas de bases de datos (7ma ed.). Pearson Educación, México.
- Gómez, R. (2019). Gestión Documental y Sistemas. Editorial Trillas, México.
- Kendall, K., y Kendall, J. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8va ed.). Pearson Educación, México.
- Laudon, K., y Laudon, J. (2016). Sistemas de información gerencial (14va ed.). Pearson Educación, México.
- Pressman, R. (2010). Ingeniería de Software: Un enfoque práctico (7ma ed.). McGraw-Hill, México.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales (5ta ed.). FEDUPEL, Venezuela.

## **ANEXOS**



## **ANEXO A**

### **[Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos]**

*(Contenido elaborado por el estudiante)*

## **ANEXO B**

### **[Capturas de la Interfaz del Sistema (Wails/HTML)]**

*(Contenido elaborado por el estudiante)*

## **ANEXO C**

### **[Memoria Fotográfica del Área de Presidencia]**

*(Contenido elaborado por el estudiante)*